

REPREZENTACJA WIEDZY

PROJEKT 1: *Scenariusze działań*

Dana jest klasa $\mathcal{DS1}$ systemów dynamicznych spełniających następujące warunki:

- Z1.** Prawo inercji.
- Z2.** Sekwencyjność i niedeterminizm działań.
- Z3.** Pełna informacja o wszystkich akcjach i wszystkich ich skutkach bezpośrednich.
- Z4.** Liniowy model czasu (czas dyskretny).
- Z5.** Z każdą akcją związany jest
 - ★ Warunek początkowy (ew. *true*);
 - ★ Efekt (częstkowy, końcowy) akcji, dopuszczalny jest opis przebiegu akcji (tzn. efekty występują w różnych momentach trwania akcji)
 - ★ Czas $d \geq 1$, po którym występuje efekt akcji; w trakcie wykonywania akcji może wystąpić kilka jej efektów, z których każdy może wystąpić w różnych punktach czasowych realizacji tej akcji.
- Z6.** Wartości wszystkich zmiennych na które akcja ma/może mieć wpływ w pewnym przedziale czasowym jej realizacji są nieznane.
- Z7.** Akcja może mieć skutki *środowiskowe* (zmiany wartości zmiennych systemu) lub *dynamiczne* (wystąpienie innych akcji po $t \geq 0$ jednostkach czasu od zakończenia akcji przyczynowej).
- Z8.** W pewnych stanach akcje mogą być niewykonalne. Stany takie podane są albo przez podanie konkretnych punktów czasowych, albo przez określenie warunków logicznych.
- Z9.** Pewne stany mogą powodować wystąpienie akcji.

Pojęcie *scenariusza* rozumiemy w sensie języka $\mathcal{AL}$. Scenariusz jest *realizowalny*, jeżeli wszystkie przewidziane w nim akcje (bezpośrednio i pośrednio) są wykonalne – czyli istnieje model scenariusza względem opisu dziedziny.

ZADANIE:

Opracować i zaimplementować język akcji dla specyfikacji podanej klasy systemów dynamicznych oraz odpowiadający mu język kwerend zapewniający uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:

- Q1.** Czy podany scenariusz jest możliwy do realizacji?
- Q2.** Czy w chwili t realizacji scenariusza wykonywana jest akcja A ?
- Q3.** Czy w chwili $t \geq 0$ realizacji podanego scenariusza warunek γ zachodzi zawsze/kiedykolwiek?

ZASPÓŁ REALIZUJĄCY ZADANIE:

1. (**Koordinator**)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.